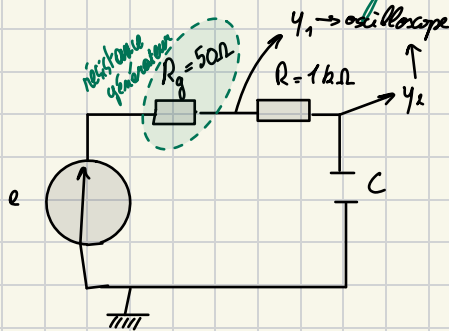


Élec, Chap II

Circuits Linéaires du 1^{er} ordre → décrit par des équations différentielles d'ordre 1

↳ hypothèses avec relations linéaires entre V et I

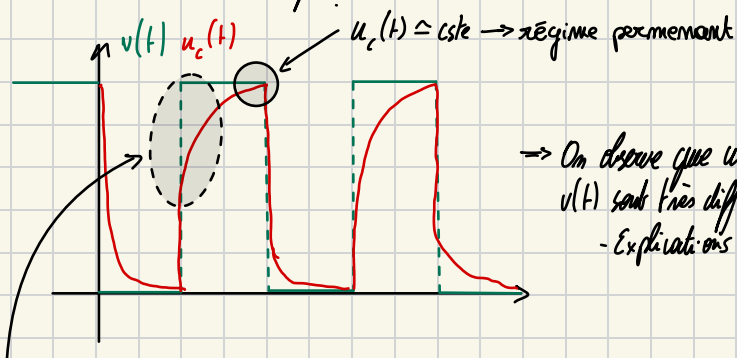
I Étude de circuit en régime variable



Rq: y_1 et y_2 = voies de l'oscilloscope

$R \gg R_g \rightarrow$ on peut négliger R_g

On observe sur l'oscilloscope :



→ On observe que $u(t)$ et $u_c(t)$ sont très différentes - Explications ?

Transition → $u_c(t)$ variable

2/ Régime transitoire et régime permanent

Dans le cas précédent, $f(t) = u(t)$

↑ c'est le générateur qui produit l'excitation.

De manière générale, on étudiera souvent des systèmes obéissant à :

$$a \ddot{y} + b \dot{y} + cy = f(t)$$

$y(t)$ = réponse du système à l'excitation $f(t)$.

Pour l'ordre 1, $a = 0$

$$b \dot{y} + cy = f(t)$$

La solution de cette équation fait apparaître 2 fonctions:

$$y(t) = y_{\text{ESS}}(t) + y_{\text{sp}}(t)$$

Solution de l'équation
 $by + cy = 0$

(Equation Sans Second Membre)

Régime transitoire

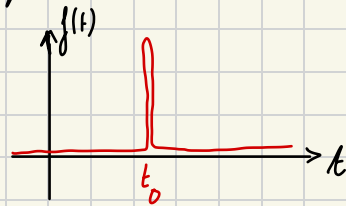
Solution particulière de
l'équation $by + cy = f(t)$

Régime permanent
(ou régime forcé)

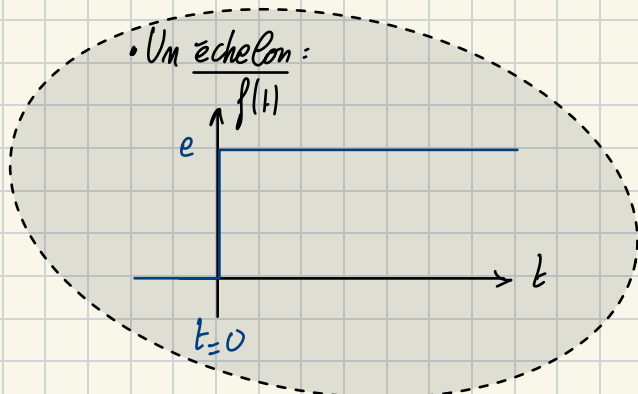
Rq: Pour étudier un système linéaire (connaître les coefficients a, b, c), on le sollicite avec des excitations de forme connue et bien déterminée.

On peut choisir:

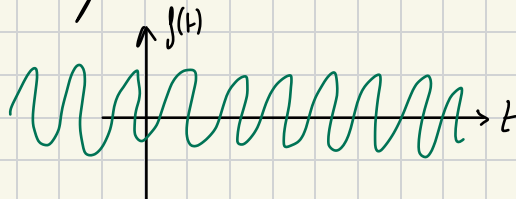
• Une impulsion:



• Un échelon:

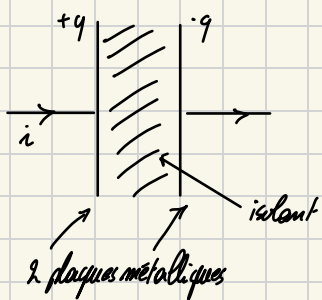


• Une fonction sinusoïdale:



II Condensateur et bobines

1/ Condensateur



En régime continu, l'isolant est parfait

et donc $\rightarrow \frac{i}{i=0}$

Puissance reçue:

$$\begin{aligned} \text{reçue par } C &\rightarrow P_c = u_c \times i_c = C \times u_c \frac{du_c}{dt} \\ &= C \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{u_c^2}{2} \right) \\ P_c &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_c^2 \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_c = \frac{1}{2} C u_c^2 = \frac{q^2}{2C}$$

Énergie stockée par le condensateur.

$$\frac{d}{dt} (f^2) = 2f \cdot \frac{df}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} (f^n) = n f^{n-1} \frac{df}{dt}$$

$\Rightarrow$ La tension u_c est continue, ainsi que q .
L'énergie d'un condensateur est continue

$$q_c = C u_c$$

$$\frac{dq}{dt} = C \frac{du_c}{dt} \rightarrow i_c = C \frac{du_c}{dt} \Rightarrow \text{Linéaire}$$

relation tension/courant dans un condensateur

Électrocinétique - Chapitre 2 : Circuits linéaires du premier ordre

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

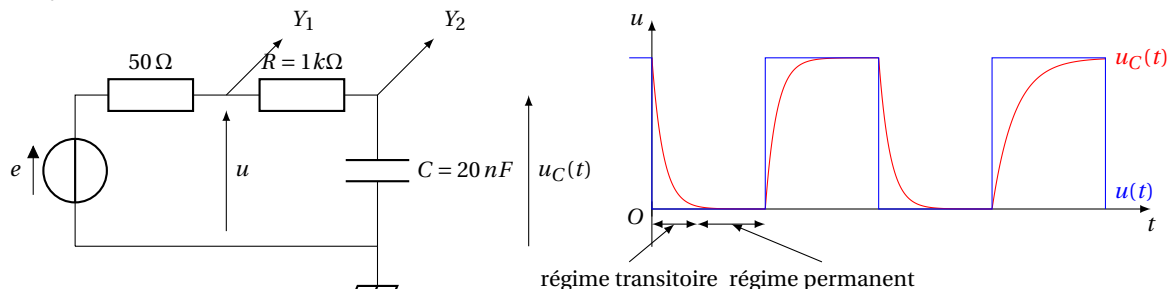
Table des matières

1 Étude de circuits en régime variable	1
1.1 Exemple de montage expérimental	1
1.2 Régime transitoire et régime permanent	2
2 Condensateurs et bobines	2
2.1 Condensateurs	2
2.2 Bobines	3
2.3 Conditions initiales et régime permanent d'un circuit	4
3 Circuit RC série soumis à un échelon de tension	5
3.1 Circuit étudié	5
3.2 Équation différentielle	5
3.3 Solution de l'équation différentielle	5
3.4 Bilan énergétique de la charge	5
4 Régime libre d'un circuit RC série	5
4.1 Circuit étudié	5
4.2 Équation différentielle	5
4.3 Portrait de phase	5
4.4 Solution de l'équation différentielle	6
4.5 Bilan énergétique de la charge	6
5 Circuit RL série soumis à un échelon de tension	6
5.1 Circuit étudié	6
5.2 Équation différentielle	6
5.3 Solution de l'équation différentielle	6
5.4 Bilan énergétique	6

1 Étude de circuits en régime variable

1.1 Exemple de montage expérimental

Dans le circuit ci-dessous, on impose une tension en créneaux et on mesure la tension de sortie u_c et celle d'entrée u .



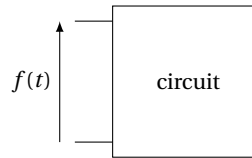
La résistance de 50Ω correspond à la résistance interne du GBF, qu'on néglige devant R . Ainsi, mesurer u revient à mesurer e .

Remarque:

La durée du régime transitoire ne dépend pas de la fréquence d'excitation, c'est une caractéristique intrinsèque du circuit.

1.2 Régime transitoire et régime permanent

On s'intéresse à un circuit électrique soumis à une excitation $f(t)$.



On s'intéresse à une grandeur électrique $y(t)$, (i , u ou q ...) qu'on prend comme réponse.

L'étude du circuit permet généralement d'aboutir à une équation différentielle à coefficients constants :

$$a\ddot{y} + b\dot{y} + cy = f(t)$$

Les solutions sont de la forme :

$$y(t) = y_{ESSM}(t) + y_{SP}(t)$$

- ▷ $y_{ESSM}(t)$ est la solution en l'absence d'excitation (quand $f = 0$), on parle du **régime transitoire** (ou **régime libre**). Pour un système **stable**, $y_{ESSM}(t)$ tend vers 0 lorsque $t \rightarrow \infty$ (assez souvent comme une exponentielle décroissante).
- ▷ $y_{SP}(t)$ a la même forme que $f(t)$, on parle du **régime forcé**.

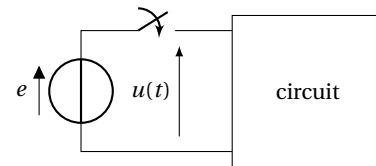
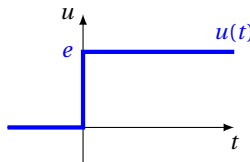
Remarque:

On peut montrer qu'il suffit d'étudier les systèmes d'ordre 1 et 2 (l'ordre d'un système est celui de l'équation différentielle qui le gouverne) pour comprendre les systèmes d'ordre plus élevé.

On s'intéresse souvent à des situations où $f(t)$ est un échelon :

Définition : Échelon de tension

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ e & \text{sinon} \end{cases}$$



Dans ce cas, $y_{SP}(t)$ est une constante, on parle de **régime permanent**.

Remarque:

On peut en principe réaliser des échelons pour des grandeurs très différentes, comme la tension, le courant, la position, la vitesse, l'accélération...

2 Condensateurs et bobines

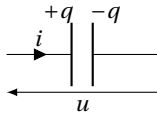
2.1 Condensateurs

a Généralités

Définition : Condensateur

Un **condensateur** est constitué de deux armatures métalliques chargées $+q$ et $-q$, séparées par un isolant appelé diélectrique.

La charge des armatures et la tension sont reliées par



$$q = Cu,$$

avec C la **capacité** du condensateur en farad (F). On a $i = \frac{dq}{dt}$, donc

$$i = C \frac{du}{dt}.$$

 Un condensateur est un dipôle passif, on l'étudie de façon naturelle en convention récepteur.

► **Question** : Le farad est une unité dérivée. Donner son expression à l'aide de celles du système international.

Ordres de grandeur : ▷ en TP, $C = 1 \text{ pF}$ à 1 mF .

Remarque:

En régime permanent, $u = Cte$, donc $i = 0$. En régime permanent un condensateur équivaut à un interrupteur ouvert.



b Puissance reçue par un condensateur

D'après le chapitre précédent, la puissance instantanée reçue par un dipôle s'écrit $P = u \cdot i$. Pour un condensateur de capacité C , on trouve alors :

$$p = ui = uC \frac{du}{dt} = \frac{1}{2} C \frac{du^2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Cu^2 \right).$$

On a $p = \frac{dE}{dt}$, avec $E = \frac{1}{2} Cu^2$ l'énergie emmagasinée par le condensateur.

Cette énergie est stockée et peut être restituée ultérieurement.

La puissance consommée par le condensateur doit être finie, donc $\frac{du}{dt}$ aussi.

La tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps.

Remarque:

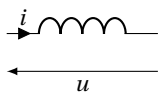
q est continue également (car $q = Cu$).

 Par contre, l'intensité i à travers un condensateur peut être discontinue.

2.2 Bobines

a Généralités

Définition : Bobine



Une **bobine** est un enroulement de fil le plus souvent autour d'un barreau aux propriétés magnétiques. Cet enroulement est le lieu de phénomènes d'induction (cf. plus loin dans l'année). Le courant et la tension sont reliées par

$$u = L \frac{di}{dt}.$$

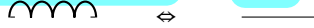
avec L l'**inductance** de la bobine, en henry (H).

Une bobine est un **dipôle passif**, on utilise la **convention récepteur**.

Ordres de grandeur :> en TP : $C = 1 \text{ mH}$ à 1 H .

Remarque:

En régime permanent, $i = \text{Cte}$, donc $u = 0$. En régime permanent une bobine équivaut à un interrupteur fermé ou à un fil.



b Puissance reçue par une bobine

De même que pour le condensateur, on débute par l'expression générale de la puissance reçue par un dipôle :

$$p = ui = iL \frac{di}{dt} = \frac{1}{2} L \frac{di^2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right).$$

On a $p = \frac{dE}{dt}$, avec $E = \frac{1}{2} Li^2$ l'énergie emmagasinée par la bobine.

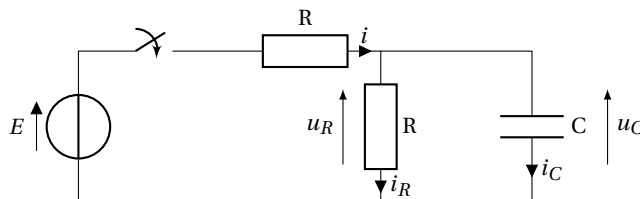
Cette énergie est stockée et peut être restituée ultérieurement.

La puissance consommée par la bobine doit être finie, donc $\frac{di}{dt}$ aussi.

L'intensité du courant traversant une bobine est une fonction continue du temps.

La tension u aux bornes d'une bobine peut être discontinue.

2.3 Conditions initiales et régime permanent d'un circuit



À $t < 0$, le condensateur est déchargé. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

► **Question** : Que valent i , u_R , i_R , u_C et i_C à $t < 0$, à $t = 0^+$ et pour $t \rightarrow +\infty$?

Pour $t < 0$: • interrupteur ouvert

$$\Rightarrow i = 0$$

• Condensateur déchargé :

$$\Rightarrow q = 0$$

$$\Rightarrow u_c = 0$$

• Condensateur et Résistance en parallèle :

$$\Rightarrow u_R = u_c$$

$$\Rightarrow u_R = 0$$

$$\Rightarrow i_R = 0 \text{ (loi d'Ohm)}$$

• Loi des nœuds en A :

$$\Rightarrow i = i_R + i_c$$

$$\Rightarrow i_c = 0$$

Pour $t = 0_+$: (juste après la fermeture de l'interrupteur)

• u_c continue :

$$\Rightarrow u_c(0_+) = u_c(0_-)$$

$$\Rightarrow u_c(0_+) = 0$$

• Résistance et condensateur en parallèle :

$$\Rightarrow u_R(0_+) = u_c(0_+) = 0$$

$$\Rightarrow u_R(0_+) = 0$$

$$\Rightarrow i_R(0_+) = 0 \text{ (loi d'Ohm)}$$

• Loi des nœuds en A :

$$\Rightarrow i(0_+) = i_c(0_+)$$

• Loi des mailles :

$$\Rightarrow E - R i(0_+) - u_c(0_+) = 0$$

$$\Rightarrow i(0_+) = E/R$$

$$\Rightarrow i_c(0_+) = E/R$$

Pour $t \rightarrow +\infty$: (régime permanent)

• Le condensateur est associé à un interrupteur ouvert :

$$\Rightarrow i_c(t \rightarrow +\infty) = 0$$

• Loi des nœuds :

$$\Rightarrow i_R(t \rightarrow +\infty) = i(t \rightarrow +\infty)$$

• Loi des mailles :

$$\Rightarrow E - R i(t \rightarrow +\infty) - R i_R(t \rightarrow +\infty) = 0$$

$$\Rightarrow E - 2R i(t \rightarrow +\infty) = 0$$

$$\Rightarrow i(t \rightarrow +\infty) = E/2R$$

$$\Rightarrow i_n(t \rightarrow +\infty) = E/2R$$

Loi d'Ohm :

$$\Rightarrow V_n(t \rightarrow +\infty) = E/2$$

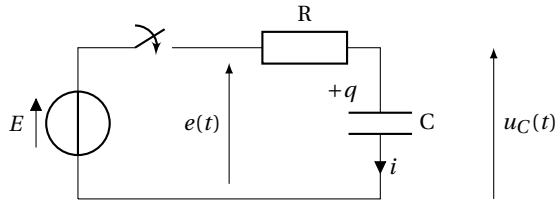
Condensateur et Résistance en parallèle :

$$\Rightarrow V_C(t \rightarrow +\infty) = V_R(t \rightarrow +\infty)$$

$$\Rightarrow V_C(t \rightarrow +\infty) = E/2$$

3 Circuit RC série soumis à un échelon de tension

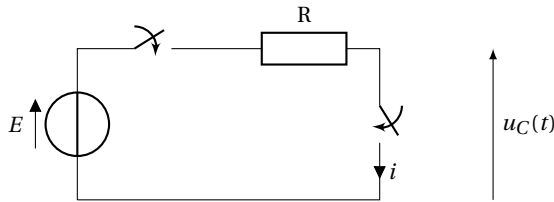
3.1 Circuit étudié



$v_C(t < 0) = 0$; $i(t < 0) = 0$
 À $t < 0$, le condensateur est déchargé et l'interrupteur est ouvert.
 À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

On souhaite connaître $u_C(t)$, ce qui constitue la réponse du condensateur à l'échelon de tension de hauteur E .

- ▷ À $t < 0$, $u_C = 0$, car $q = Cu_C = 0$, et $i(t < 0) = 0$
- ▷ À $t = 0^+$, $u_C = 0$ par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur.
- ▷ En $t \rightarrow +\infty$, le régime permanent est atteint, le condensateur équivaut à un interrupteur ouvert. $i = 0$, $u_R = 0$ et $u_C = E$.



→ Suite au tableau

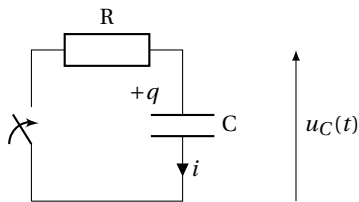
3.2 Équation différentielle

3.3 Solution de l'équation différentielle

3.4 Bilan énergétique de la charge

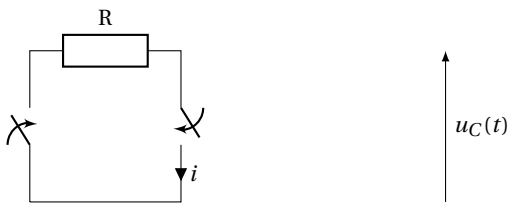
4 Régime libre d'un circuit RC série

4.1 Circuit étudié



À $t < 0$, le condensateur est chargé : $u_C = U_0$ et $q = CU_0 = q_0$ et l'interrupteur est ouvert.
 À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

- On souhaite connaître $u_C(t)$.
- réponse en régime libre (en l'absence de tension externe)
 Le régime libre correspond à la décharge de C dans R.
- ▷ À $t = 0^+$, $u_C = U_0$ par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur.
 - ▷ En $t \rightarrow +\infty$, le régime permanent est atteint, le condensateur équivaut à un interrupteur ouvert. $i = 0$, $u_R = 0$ et $u_C = 0$.



→ Suite au tableau

4.2 Équation différentielle

4.3 Portrait de phase

3.2 Equation différentielle

On se place à $t < 0$:

• loi des mailles : $E - Ri - u_c = 0$

mais $i = C \frac{du_c}{dt}$ donc

$$E = RC \frac{du_c}{dt} + u_c \Rightarrow \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}, \text{ avec } \tau = RC$$

$\tau = RC$: temps caractéristique d'évolution du circuit

Rq: On peut montrer que $[\tau]$ = temps à partir de l'équation différentielle

3.3 Solution de l'équation différentielle

$$u_c(t) = u_{c, \text{ESSM}}(t) + u_{c, \text{SP}}(t)$$

Étape 1 : ESSM

avec $u_{c, \text{ESSM}}(t)$ qui vérifie $\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0$

$\hookrightarrow u_{c, \text{ESSM}}(t) = \alpha e^{-t/\tau}$, avec α une constante à déterminer

$$\frac{du_c}{dt} = -\frac{u_c}{\tau} \Rightarrow \int_{u_c(0)}^{u_c(t)} \frac{du_c}{u_c} = - \int_0^t \frac{dt}{\tau} = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow \ln \left| \frac{u_c(t)}{u_c(0)} \right| = -\frac{t}{\tau}$$

$$\Rightarrow u_c(t) = u_c(0) e^{-t/\tau}$$

Recherche de $u_{c, \text{SP}}(t)$.

Le second membre $\frac{E}{\tau}$ est une constante

Étape 2 : SP

$\Rightarrow$ On cherche $u_{c, \text{SP}}(t)$ sous la forme d'une constante : $u_{c, \text{SP}}(t) = A$ (= cste)

On injecte dans l'équation différentielle pour trouver : $\frac{A}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow A = E$

$$u_{c, \text{SP}}(t) = E \quad (= \text{cste})$$

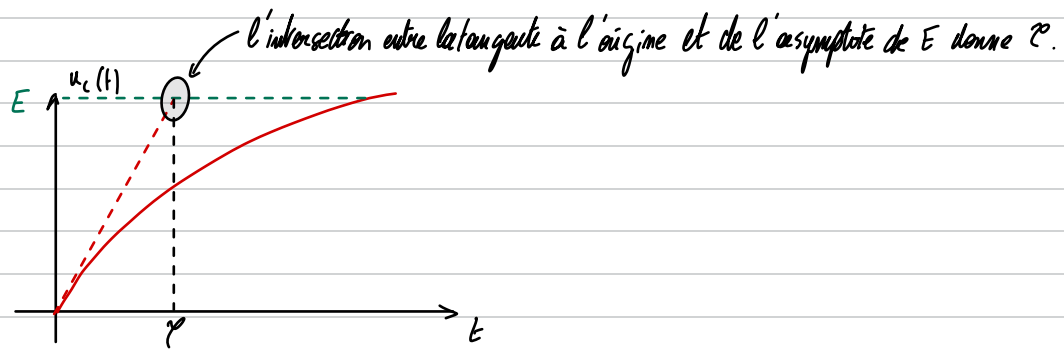
$$u_c(t) = \alpha e^{-t/\tau} + E$$

Étape 3 : CI

On détermine α avec les conditions initiales prises sur la solution totale :

$$u_c(0_+) = \alpha + E = 0 \Rightarrow \alpha = -E \quad \text{Ainsi, } u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

Allure de $u_c(t)$:

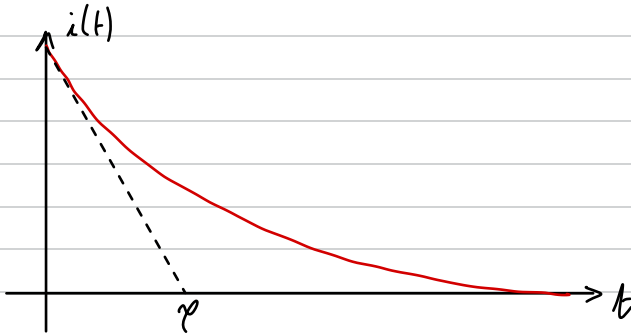


$$u'_v + u_v = E \times (e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Que vaut $i(t)$? Pour $t > 0$

$$i(t) = C \frac{du_c}{dt} = \frac{CE}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$\Rightarrow i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$ L'argument d'une exponentielle (ou d'un cos, sin, ...) est sans dimension



Les résultats sont-ils cohérents avec le RP prédit avec le calcul? $\rightarrow$ oui: on a bien $i(t \rightarrow +\infty) = 0$
 $u_c(t \rightarrow +\infty) = E$
 Régime permanent

3.4 Bilan énergétique

On part de la loi des mailles : $E = U_R + U_C$

$$= Ri + u_c$$

On multiplie par le courant : $E i = Ri^2 + u_c i$ (pour avoir $P = u \times i$ et ensuite intégrer P pour avoir l'énergie)
générateur : cède de la puissance à R et C

Pour calculer l'énergie reçue par R et C, on intègre entre $t = 0$ et $t \rightarrow +\infty$:

$$\int_{t=0}^{+\infty} E i(t) dt = \int_{t=0}^{+\infty} Ri^2(t) dt + \int_{t=0}^{+\infty} u_c(t) i(t) dt$$

$\uparrow$ instant initial $\uparrow$ instant final

$\downarrow$
énergie fournie par le générateur pendant toute la charge.

$\downarrow$
énergie dissipée sous forme d'effet Joule par R.

$\downarrow$
énergie stockée par le condensateur lors de la charge.

Calcul de l'énergie fournie (terme ①) : $\mathcal{E}_{\text{fournie}} = \int_{t=0}^{+\infty} E i(t) dt = E \int_{t=0}^{+\infty} i(t) dt = E \int_{t=0}^{+\infty} \frac{E}{R} e^{-t/\tau} dt$

$$= \frac{E^2}{R} \int_{t=0}^{+\infty} e^{-t/\tau} dt = \frac{E^2}{R} \left[-\tau e^{-t/\tau} \right]_{t=0}^{+\infty} = \frac{E^2}{R} \tau = CE^2$$

$\mathcal{E}_{\text{fournie}} = CE^2$

 Énergie fournie par le générateur.

Calcul énergie dissipée (terme ②) : $\mathcal{E}_{\text{dissipée}} = \int_{t=0}^{+\infty} Ri^2(t) dt = \frac{R E^2}{R^2} \int_{t=0}^{+\infty} e^{-2t/\tau} dt$

$$= \frac{E^2}{R} \int_{t=0}^{+\infty} e^{-2t/\tau} dt = \frac{E^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_{t=0}^{+\infty}$$

$\mathcal{E}_{\text{dissipée}} = \frac{CE^2}{2}$

Calcul énergie stockée (terme ③) :

$\mathcal{E}_{\text{stockée}} = \frac{CE^2}{2}$

l'énergie fournie par le générateur se répartit équitablement entre l'énergie dissipée dans la résistance et l'énergie stockée dans le condensateur

→ la moitié de l'énergie fournie par le générateur est perdue par effet Joule, quelle que soit R.

4. Régime libre d'un circuit RC en série

4.1 Equation différentielle

Loi des mailles : $U_R + U_C = 0$

$$Ri + U_C = 0 \quad (\text{loi d'Ohm})$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad (i = C \frac{du_C}{dt})$$

$$\boxed{\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = 0} \quad (\text{avec } \tau = RC)$$

4.3 Solution de l'équation différentielle

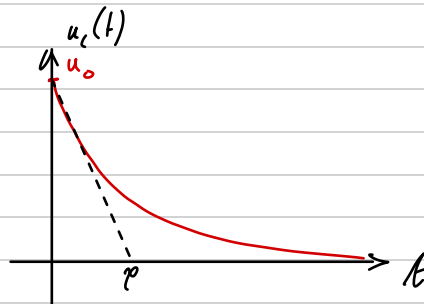
Étape 1 : $u_{C, \text{ESSM}}(t) = \alpha e^{-t/\tau}$

Étape 2 : inutile ici, pas de second membre

$$\text{Étape 3 : } \begin{cases} u_C(t) = \alpha e^{-t/\tau} \\ u_C(0_+) = U_0 = \alpha \end{cases}$$

Donc $\boxed{u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}}$

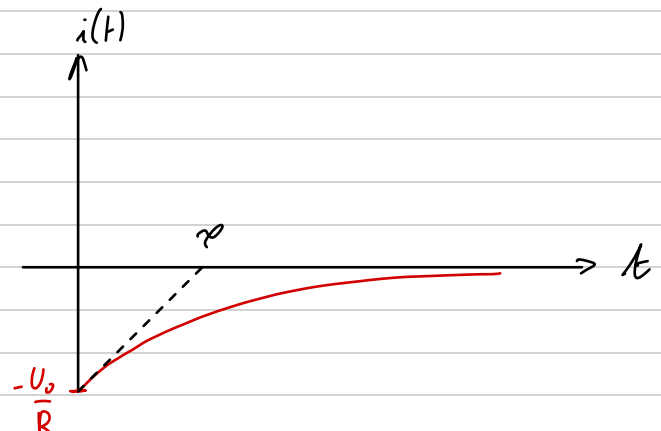
Allure :



Que vaut $i(t)$?

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{-C U_0}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$\boxed{i(t) = -\frac{U_0}{R} e^{-t/\tau}}$$



4.4 Bilan énergétique

loi des mailles : $V_R + V_C = 0$
 $\hookrightarrow R i + V_C = 0$

$$\Rightarrow P_R = R i^2 = -P_C = -V_C(t) \cdot i(t)$$

$\forall t$, la puissance reçue par la résistance est celle perdue par le condensateur.

$\Rightarrow$ du point de vue de l'énergie :

$$E_{\text{dissipée}} = \int_{t=0}^{+\infty} R i^2(t) dt = -[E_{\text{condensateur}}(t \rightarrow +\infty) - E_{\text{condensateur}}(t=0)]$$

$$\Rightarrow E_{\text{dissipée}} = \frac{1}{2} C U_0^2$$

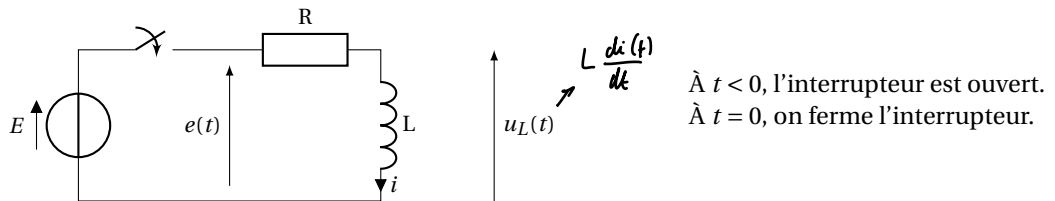
$\rightarrow$ Toute l'énergie du condensateur est dissipée dans R .

4.4 Solution de l'équation différentielle

4.5 Bilan énergétique de la charge

5 Circuit RL série soumis à un échelon de tension

5.1 Circuit étudié



juste après la fermeture de l'interrupteur

On veut calculer $i(t)$.

- ▷ À $t < 0$, $i = 0$, → interrupteur est ouvert → vrai jusqu'à $t \rightarrow 0^-$. à connaître !
- ▷ À $t = 0^+$, $i = 0$ par continuité du courant parcourant une bobine.
- ▷ En $t \rightarrow +\infty$, le régime permanent est atteint, la bobine équivaut à un interrupteur fermé.
 $u_L = 0$, $u_R = E$ et $i = E/R$.
→ Suite au tableau

↳ fil: _____ .

5.2 Équation différentielle

5.3 Solution de l'équation différentielle

5.4 Bilan énergétique

5.2 Équation différentielle

Loi des mailles : $E = U_R + U_L$
 $= Ri + L \frac{di}{dt} \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + Ri = E \Leftrightarrow \frac{di}{dt} + \frac{Ri}{L} = \frac{E}{L}$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L}} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

$$\Leftrightarrow \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L} \quad \text{avec } \tau = \frac{L}{R}$$

Exercice : Montrer à partir des expressions des tensions U_c , U_R et U_L que RC et $\frac{L}{R}$ sont bien des temps.

5.3 Solution

ÉTAPE 1 : $i_{\text{ESSM}}(t) = \alpha e^{-t/\tau}$

ÉTAPE 2 : On cherche $i_{\text{sp}}(t) = \text{cste} = A$

$$\frac{i_{\text{sp}}}{\tau} = \frac{E}{L} \Rightarrow \frac{A}{\tau} = \frac{E}{L} \Rightarrow A = \frac{\tau \cdot E}{L} = \frac{E}{R}$$

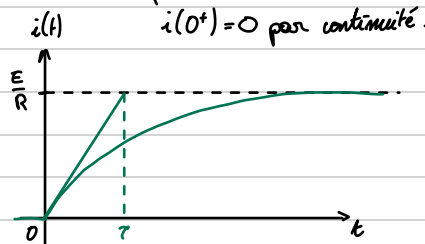
Donc $i_{\text{sp}}(t) = \frac{E}{R}$

ÉTAPE 3 : A à cette étape, on utilise les conditions initiales sur la solution totale $i = i_{\text{ESSM}} + i_{\text{sp}}$

en $t \rightarrow 0^+$: $i(t \rightarrow 0^+) = \alpha + \frac{E}{R} = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = -\frac{E}{R}}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R} [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]}$$



5.4 Bilan énergétique

$t \rightarrow +\infty$: $\mathcal{E}_{\text{bobine}} = \frac{1}{2} L i^2$
 $= \frac{1}{2} L \left(\frac{E}{R}\right)^2$

• la puissance produite par le générateur est constante : $P_{\text{générateur}} = E \cdot i = \frac{E^2}{R} \Rightarrow E_{\text{générateur}}$ diverge lorsque $t \rightarrow \infty$

• la puissance dissipée par R est constante : $P_R = R i^2 = \frac{E^2}{R}$

La puissance fournie par le générateur est dissipée dans R

L'énergie dissipée par R diverge elle aussi lorsque $t \rightarrow \infty$.